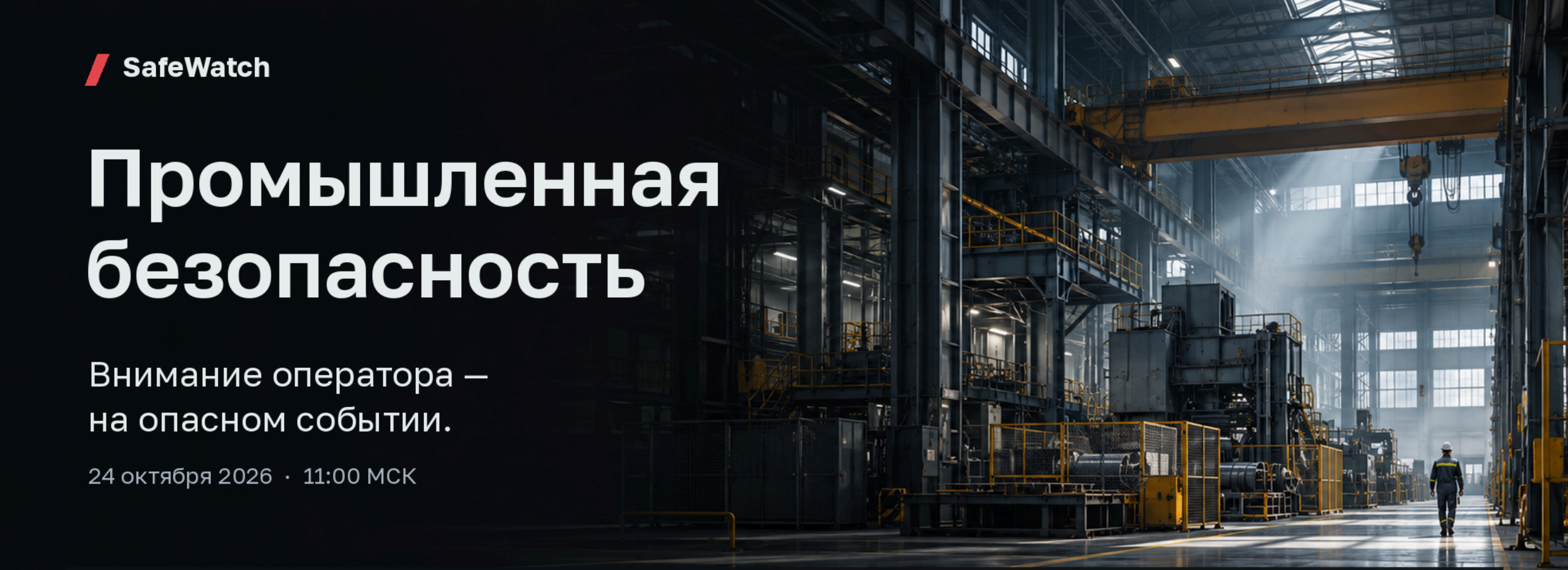
SafeWatch

# Промышленная безопасность



## Внимание оператора — на опасном событии.

24 октября 2026 · 11:00 МСК

**Оператор**
Получает и проверяет

→

**Мастер**
Реагирует на поручение

→

**Охрана труда**
Анализирует журнал

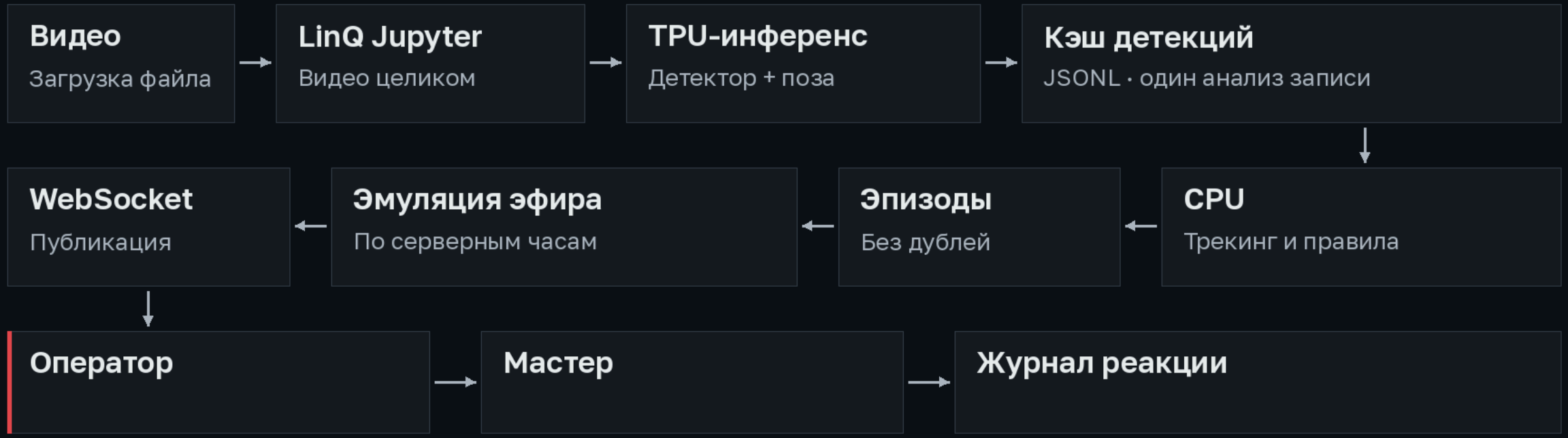
ПЯТЬ РОЛЕЙ оператор · мастер · охрана труда · руководство · администратор

Концепция продукта: tech.md §2 · Индустриальное изображение — сгенерированная иллюстрация

SafeWatch

# Видео → событие → действие

Обработка архива и эмуляция эфира по серверным часам




**Одно продолжающееся нарушение — одно оповещение.**

Подтверждение, передача и устранение — разные действия.

Contract-first: OpenAPI + WS-схема · Заменяемый frontend · Отдельный stateful-мок · Схема целевого конвейера

SafeWatch

# LinQ: реальное исполнение на TPU

Baseline: YOLOv8n 640 и YOLOv8n-pose 640 скомпилированы и выполнены

Тест детектора · 400 кадров · 1280 × 720

**≈21**

**кадр/с**

Пропускная способность

**19 с**

**Обработка**

19,09 с по логу

**31 с**

**С загрузкой**

Полное время

Интегрированный backend: стабильный ответ TPU пока не получен.

21 кадр/с — обработка записи, а не время доставки тревоги оператору.
Recall/IoU в отчёте — сохранность при квантовании относительно FP32,
а не точность обнаружения нарушений на производстве.

# Собственные модели дошли до TPU

Каска и Split-Pose: исполнение подтверждено; качество ещё проверяем

**01 ONNX**
CPU/CUDA и ONNX
atol = rtol = 1e−3
На одном кадре

→

**02 SDK LinQ**
2026.9.45 · TPU_H1M
Оба графа скомпилированы
Split сохраняет confidence[1]

→

**03 Реальный TPU**
Helmet + Split-Pose
Сохранены ответы status 0
с привязкой к запросам

**335** программных проверок

PASS по свежему отчёту ветки

## Исполнение ещё не подтверждает качество

URfall-01: ответы TPU получены, но единственное падение пропущено.

[1] Исправление confidence проверено симуляцией SDK · Свежие источники: ml/EVAL_REPORT.md и RELEASE_MANIFEST.json

# Готовность по слоям

Статус по коду и проверкам после git fetch; сквозной продукт ещё собирается

**Backend и контракт** — Работает[1]

REST/WS, реакции; S0–S10 с долгами

**Правила детекции** — На синтетике

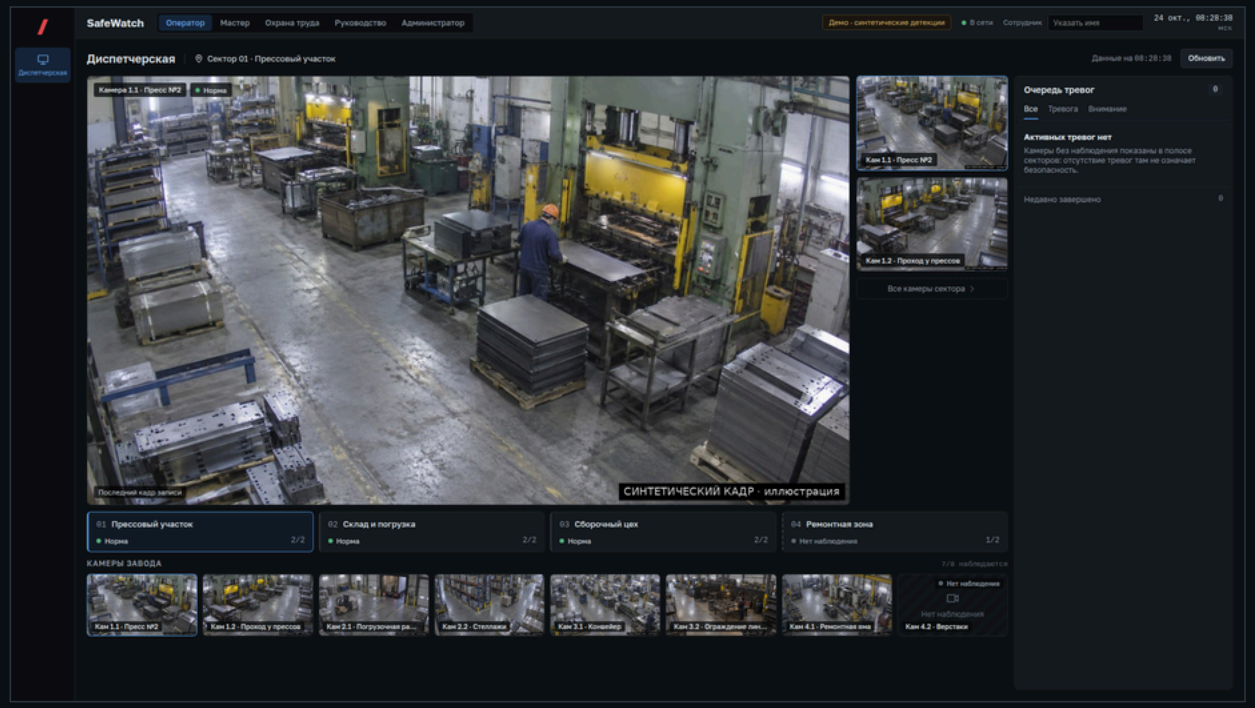
Бег, падение, сближение, телефон, ограждение, опасная зона

**Frontend и действия** — На моке

Оператор → мастер → журнал

**Демо-контур** — 30/30

Свежий smoke stateful-мока




Снимок 8161719d · кадры синтетические

[1] LinQ-интеграция нестабильна.

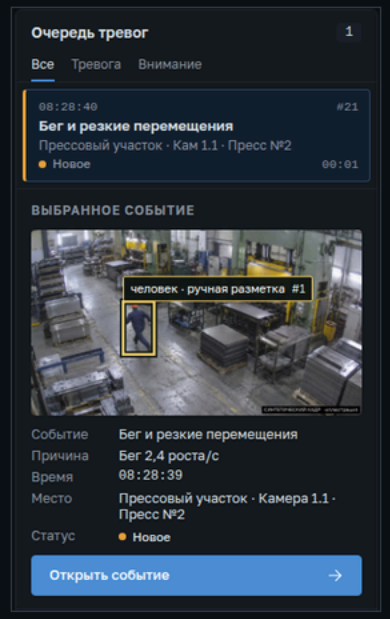
Огонь / СИЗ: нет моделей в main · Перенос груза: skeleton · Журнал backend (S12) ещё в работе

SafeWatch

# Проверяем путь реакции

Живая демонстрация текущего frontend на stateful-моке

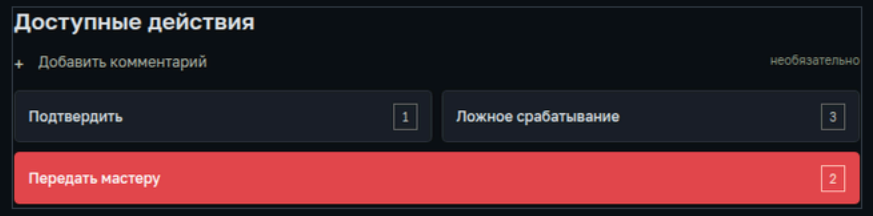
## 01 Бег




Проверяет событие

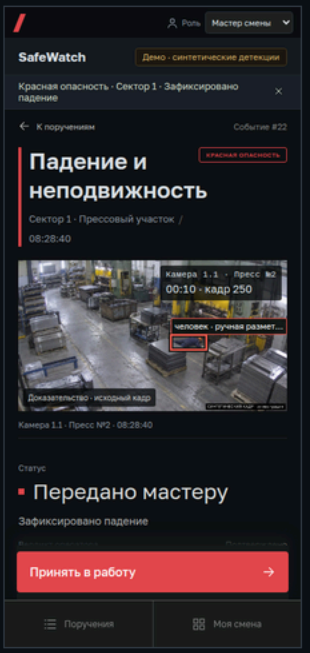
## 02 Падение




Доказательство → передача

## 03 Мастер




Меры → журнал

Демонстрационные данные. Кадры синтетические. Рамки размечены вручную.

SafeWatch

# До финальной защиты

Приоритет — доказать весь конвейер и измерить качество.

01 **Стабильный интегрированный прогон LinQ**

02 **Интеграция своих моделей в общий конвейер**

03 **Precision/Recall на размеченных видео**

04 **Ложные тревоги на камеро-час**

05 **Задержка от события до оповещения**

06 **Оставшиеся сценарии и журнал backend**



Без обещаний метрик до измерений · Промышленная камера — сгенерированная иллюстрация

# Вопросы экспертам LinQ

Нужны критерии доказательства и воспроизводимый способ измерения

01 **Какое подтверждение работы на LinQ примет жюри?**

02 **Какие стадии конвейера обязательно выполнять на TPU?**

03 **Как стабилизировать очередь при ограниченном числе обработчиков?**

04 **Как получить достоверное время выполнения непосредственно на TPU?**

Стабильность очереди остаётся открытой · Время RPC и wall-clock не равно чистому времени исполнения TPU